

Question 1:

$$A = (1, 3), (2, 2), (3, 1) \Rightarrow P(A) = \frac{3}{36}$$

$$B = (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1) = \frac{5}{36}$$

$$C = (1, 2), (2, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (2, 4), (4, 2), (2, 5), (5, 2), (6, 2), (2, 6) = \frac{11}{36}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{36}$$

$$a) P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{11}{36}} = \frac{1}{11}$$

برای نشان دادن اینکه C, A از هم مستقل هستند باید نشان دهیم که

$$P(A \cap C) = P(A) * P(C)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{36} * \frac{11}{36} \neq \frac{1}{36}$$

چون این ساده‌ترین حالت است، این دو از هم مستقل نیستند.

$$b) P(B|C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{11}{36}} = \frac{2}{11}$$

$$P(B \cap C) = P(B) * P(C) = \frac{5}{36} * \frac{11}{36} \neq \frac{2}{11}$$

پس از هم مستقل نیستند.

* روش ساده شده در اینجا 19 تا از 2 (probability) گرفته شده است.

Question 2 :

$$P(F) = \frac{55}{100} \quad P(CS) = \frac{8}{100} \quad P(F \cap CS) = \frac{3}{100}$$

$$a) P(F|CS) = \frac{P(F \cap CS)}{P(CS)} = \frac{3/100}{8/100} = \frac{3}{8} = 0,375\%$$

$$b) P(CS|F) = \frac{P(F \cap CS)}{P(F)} = \frac{3/100}{55/100} = \frac{3}{55} = 0,0545\%$$

Question 3 :

a) یک متغیر دووجهی است. نری مردم یا سبزی را تایید می کنند یا رد می کنند. انتخاب آنها مستقل از انتخاب هادریان است. بنابراین تنها در انتخاب وجود دارد (رد یا تایید، صغریایی)، یک متغیر درجه ای محسوب می شود.

b)

$$n = 400$$

تعداد کل افراد نرسیده

$$p = 0,92$$

امکان پاسخ بد

$$q = 1 - p = 0,08$$

$$P(x) = \binom{n}{x} \left(\frac{92}{100}\right)^x \left(\frac{8}{100}\right)^{n-x} = 0,044$$

```
> pbinom(358,400,0.92)
```

```
[1] 0.04410268
```

$$c) \text{ expected number} = np = 400 \times \frac{92}{100} = 368$$

$$\text{standard deviation} = \sqrt{npq} = \sqrt{400 \times \frac{92}{100} \times \frac{8}{100}} = 5.42$$

$$d) P(Z \leq 358) \approx P\left(Z \leq \frac{358 - np}{\sigma}\right) =$$

$$P\left(Z \leq \frac{358 - 368}{5.42}\right) = P(Z \leq -1.8) = 0.03593032$$

این عدد از این که R به دست آمده :

```
> pnorm(1.8, mean = 0, sd = 1, lower.tail = FALSE)
[1] 0.03593032
```

پس، به خاطر اینکه جواب به دست آمده به مقدار واقعاً این است که بزرگتر است از ۰.۰۳۵۹۳۰۳۲، پس این تقریباً درست است.

Question 4:

احتمال برنده شدن در یک بازی در برابر شانس از بازیکنان (نوع ۱):
 $P(\text{win} | T_1) = 0.3$
 (نوع ۲):
 $P(\text{win} | T_2) = 0.4$
 (نوع ۳):
 $P(\text{win} | T_3) = 0.5$

$$P(T_1) = \frac{1}{2} \quad P(T_2) = \frac{1}{4} \quad P(T_3) = \frac{1}{4}$$

$$P(w) = 0.3 \times \frac{1}{2} + 0.4 \times \frac{1}{4} + 0.5 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

Question 5: از آنجایی که هر بار run کردن این پروژه مستقل از دفعات دیگر است، موفقیت و عدم موفقیت متغیرات تصادفی این آزمایش هستند، پس احتمال موفقیت برای p و احتمال شکست $(1-p)$ پس با توجه به متن جنوه میتوان گفت:

Geometric distribution describes the waiting time until a success for independent and identically distributed (iid) Bernoulli random variables.

independence: outcomes of trials don't affect each other

identical: the probability of success is the same for each trial

از این توزیع می‌توان به دست آورد:

$$\mu = \frac{1}{p} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}}$$

Question 6:

روش اول:

$$\text{mean} = 40$$

$$\sigma^2 = 7 \rightarrow \sigma = \sqrt{7} = 2.6457 \quad \text{در R این مقدار محاسبه می‌شود:}$$

$$qnorm(0.95, \text{mean} = 40, \text{sd} = 2.6457)$$

$$\rightarrow 44.35179$$

در این آگهی آخرین روزی که ممکن بخار حرکت کنه به این سمت 1 این مقدار محاسبه می‌شود.

$$13 - 44.35179 \approx 12.15$$

مختصات در سمت 12:15 به حرکت کنه.

- روش دوم این است که برای احتمال 95 درصد مقدار 2 را از جدول توزیع استاندارد می‌گیریم که می‌شود $1.64 = 2$ پس مقدار x را محاسبه می‌کنیم:

$$2 = \frac{x - 40}{2.6457} \rightarrow x = 1.64 \times 2.6457 + 40 \approx 44.34$$

که مجدداً به حدود سمت 12:15 حرکت کنه.

Question 7:

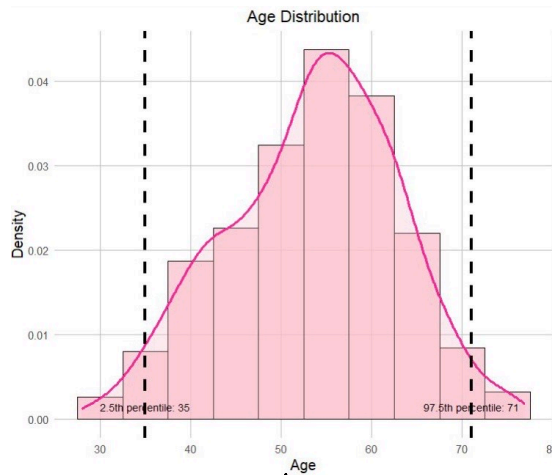
a)

از آنجا که مدون سوال ما به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات سن بر سوابق

قلبی هستیم، اندازه $\text{bin} = 5$ را به مقدار معینی می‌گذاریم:

```
#a)
# Calculate 2.5% and 97.5% quantiles
q025 <- quantile(Heart$age, 0.025)
q975 <- quantile(Heart$age, 0.975)

# Plot histogram and density curve
ggplot(Heart, aes(x = age)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), binwidth = 5, fill = "pink", color = "black", alpha = 0.7) +
  geom_density(color = "deeppink", alpha = .3, fill = "pink", size = 1) +
  geom_vline(xintercept = q025, linetype = "dashed", color = "black", size = 1.2) +
  geom_vline(xintercept = q975, linetype = "dashed", color = "black", size = 1.2) +
  annotate("text", x = q025, y = 0, label = paste0("2.5th percentile: ", round(q025, 2)), vjust = -1, color = "black", size = 3) +
  annotate("text", x = q975, y = 0, label = paste0("97.5th percentile: ", round(q975, 2)), vjust = -1, color = "black", size = 3) +
  labs(title = "Age Distribution", x = "Age", y = "Density") +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 13),
        axis.title = element_text(size = 12),
        panel.grid.major = element_line(color = "gray"),
        panel.grid.minor = element_blank())
```



→ bin = 5

جی

در ویدئوهای درس این مائده
نقد شده است.

برای این فیس می توانیم از مائده Freedman - Diaconis هم استفاده کرد یعنی

bin width = $\frac{2 * IQR}{n^{1/3}}$: bin را به عنوان

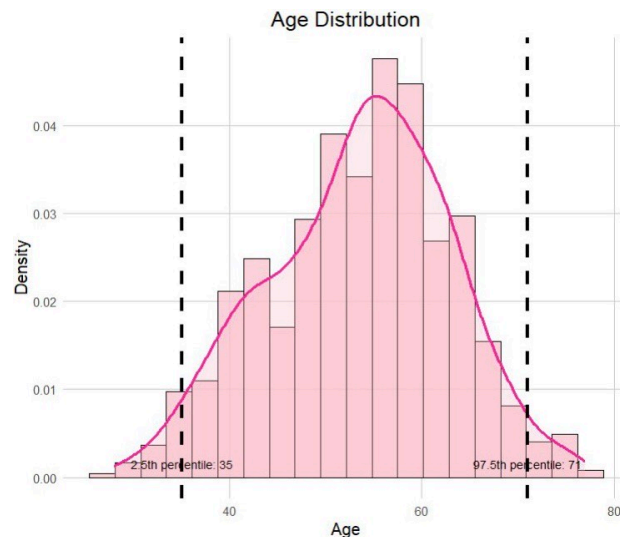
به دست آورد! باین $n^{1/3}$ می توانیم به عنوان $n^{1/3}$ استفاده کرد:

```
bw <- 2 * IQR(Heart$age) / length(Heart$age)^(1/3)
```

```
q025 <- quantile(Heart$age, 0.025)
```

```
q975 <- quantile(Heart$age, 0.975)
```

```
ggplot(Heart, aes(x = age)) +  
  geom_histogram(aes(y = ..density..), binwidth = bw, fill = "pink", color = "black", alpha = 0.7) +  
  geom_density(color = "deeppink", alpha = .3, fill = "pink", size = 1) +  
  geom_vline(xintercept = q025, linetype = "dashed", color = "black", size = 1.2) +  
  geom_vline(xintercept = q975, linetype = "dashed", color = "black", size = 1.2) +  
  annotate("text", x = q025, y = 0, label = paste0("2.5th percentile: ", round(q025, 2)), vjust = -1, color = "black", size = 3) +  
  annotate("text", x = q975, y = 0, label = paste0("97.5th percentile: ", round(q975, 2)), vjust = -1, color = "black", size = 3) +  
  labs(title = "Age Distribution", x = "Age", y = "Density") +  
  theme_minimal() +  
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 15),  
        axis.title = element_text(size = 12),  
        panel.grid.major = element_line(color = "gray"),  
        panel.grid.minor = element_blank())
```

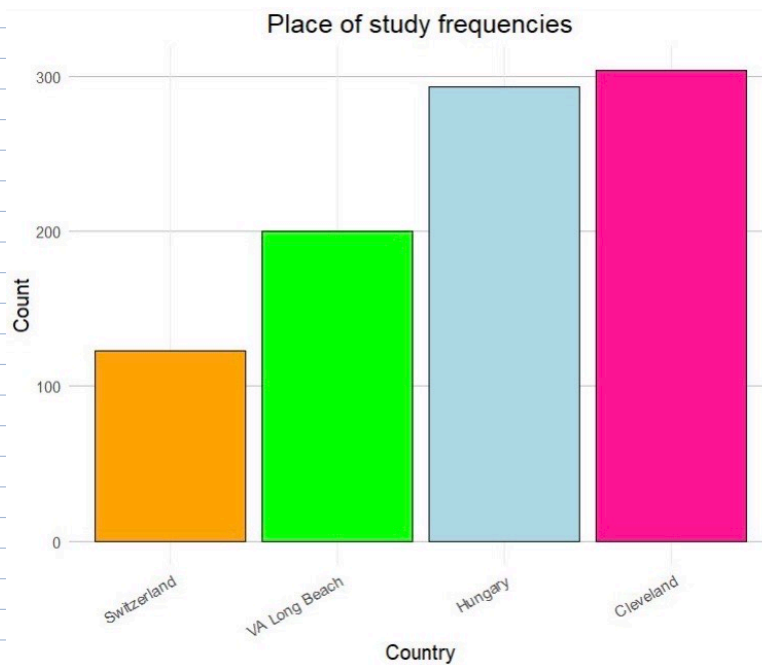


c)

```
#c)
# Sort the categories in origin by their frequencies
dataset_freq <- sort(table(Heart$dataset), decreasing = TRUE)

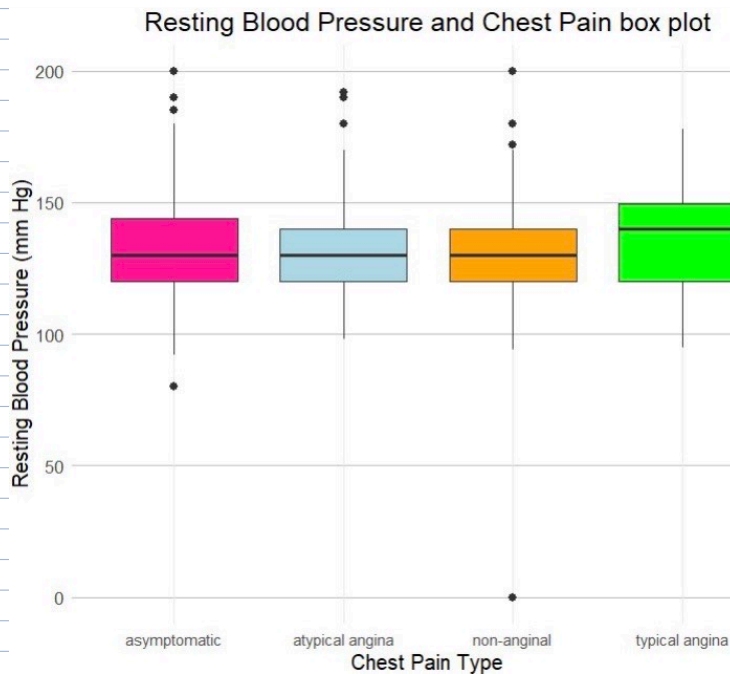
# Create a data frame with sorted categories and frequencies
df <- data.frame(dataset = names(dataset_freq),
                  freq = as.vector(dataset_freq))

# Draw the horizontal bar plot with modifications
ggplot(df, aes(x = freq, y = reorder(dataset, freq), fill = dataset)) +
  geom_col(color = "black", size = 0.1) +
  coord_flip() +
  labs(title = "Place of study frequencies",
       x = "Count",
       y = "Country") +
  scale_fill_manual(values=c("deeppink", "lightblue", "orange", "green"), guide = "none") +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 15),
        axis.title = element_text(size = 12),
        axis.text.x = element_text(angle = 30, hjust = 1),
        panel.grid.major.y = element_line(color = "gray"),
        panel.grid.minor = element_blank())
```



l)

```
ggplot(Heart, aes(x = trestbps, y = factor(cp), fill = factor(cp))) +  
  geom_boxplot(outlier.shape = 16, outlier.size = 2) +  
  coord_flip() +  
  labs(title = "Resting Blood Pressure and Chest Pain box plot",  
       x = "Resting Blood Pressure (mm Hg)",  
       y = "Chest Pain Type") +  
  scale_fill_manual(values=c("deeppink", "lightblue", "orange", "green"), guide = "none") +  
  theme_minimal() +  
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 15),  
        axis.title = element_text(size = 12),  
        axis.text.y = element_text(size = 10),  
        legend.title = element_text(size = 12),  
        legend.text = element_text(size = 10),  
        panel.grid.major.y = element_line(color = "gray"),  
        panel.grid.minor = element_blank())
```



Question 8 :

صاف و شفاف است به طور تقریبی

نقاطی که داخل مربع ای در می بینیم و حساب می کنیم چه تعداد نقاط در دایره ای در
درون مربع قرار دارد قرار می گیرد، سپس از مقایسه ی تعداد نقاط درون دایره
نقاطی در حالت کلی ایجاد شده ایم، مقدار π به صورت تقریبی به دست می آید.
نسبت نقاط درون دایره به مربع، به نسبت مساحت دایره به مساحت مربع $(\frac{\pi}{4})$
است. با ضرب این نسبت به 4 می توانیم مقدار تقریبی π را کشف کنیم. چنانچه این
هر چه مقدار تعداد نقاط زیادتر باشد، کشف ما دقیق تر خواهد بود.

تعداد نقاط در هر مرتبه ۱۰۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰۰۰ می باشد.

```
estimate_pi <- function(num_points) {
  inside_circle <- 0
  for (i in 1:num_points) {
    x <- runif(1, -1, 1)
    y <- runif(1, -1, 1)
    if (x^2 + y^2 <= 1) {
      inside_circle <- inside_circle + 1
    }
  }
  pi_estimate <- 4 * inside_circle / num_points
  return(pi_estimate)
}

print(paste("Estimate of pi with 1000 points:", estimate_pi(1000)))
print(paste("Estimate of pi with 10000 points:", estimate_pi(10000)))
print(paste("Estimate of pi with 100000 points:", estimate_pi(100000)))
print(paste("Estimate of pi with 1000000 points:", estimate_pi(1000000)))
print(paste("True value of pi:", pi))
```

```
> print(paste("Estimate of pi with 1000 points:", estimate_pi(1000)))
[1] "Estimate of pi with 1000 points: 3.092"
> print(paste("Estimate of pi with 10000 points:", estimate_pi(10000)))
[1] "Estimate of pi with 10000 points: 3.1268"
> print(paste("Estimate of pi with 100000 points:", estimate_pi(100000)))
[1] "Estimate of pi with 100000 points: 3.13728"
> print(paste("Estimate of pi with 1000000 points:", estimate_pi(1000000)))
[1] "Estimate of pi with 1000000 points: 3.14028"
> print(paste("True value of pi:", pi))
[1] "True value of pi: 3.14159265358979"
```